

8. Checklists de Revision Azure y Azure DevOps — DocumentIA MVP

Proyecto: AI DocClassExt — SAREB

Checklist A — Revision Azure/DevOps para despliegue inicial

Usar cuando se despliega el sistema por primera vez en un entorno nuevo o se reconstruye desde cero. El foco es revisar plataforma Azure y cadena de despliegue en Azure DevOps.

BLOQUE 1 — Azure DevOps: Service Connection

#	Tarea	Detalle	O K
1. 1	Crear Service Connection ARM AI DocClassExt	Project Settings → Service Connections → Azure Resource Manager → scope: SRBRGDOCSAIPROD	☐
1. 2	Dar permisos al SP del SC sobre el Resource Group	Contributor + Key Vault Secrets User	☐
1. 3	Verificar que azure-pipelines.yml apunta al SC correcto	Variable AZURE_SERVICE_CONNECTION = AI DocClassExt	☐

BLOQUE 2 — Recursos Azure (verificar o crear)

#	Recurso	Nombre	Región	Estado esperado	O K
3.1	Resource Group	SRBRGDOCSAIPROD	West Europe	Existente	☐
3.2	Storage Account (Durable hub)	srbstgproappdocai	West Europe	Existente	☐
3.3	Storage Account (documentos)	srbstgprodocai	West Europe	Existente	☐
3.4	Function App	srbappprodocai	West Europe	Existente (.NET 10 Isolated)	☐
3.5	Document Intelligence	srbdiprodocai	West Europe	Existente	☐
3.6	Azure OpenAI + Content Understanding	upe48-mm2avmdm	Sweden Central	Verificar deployment gpt-4o-mini activo	☐
3.7	Application Insights	srbappiprodocai	West Europe	Existente	☐
3.8	Key Vault	srbkvprodocai	West Europe	Existente	☐
3.9	Azure SQL Server + Database	srbsqlprodocai / DocumentIA	West Europe	Existente (Operativo) — verificado 2026-04-30 (ver docs/auxiliares/auditorias/09_AUDITORIA_CONFIGURACION_2026-04-30.md)	☒
3.10	Web App Admin	srbwebadminprodocai	West Europe	Existente — verificado 2026-04-30 (doc 09)	☒
3.11	App Service AssetResolver	srbwebpluginassetresolver	West Europe	Existente — verificado 2026-04-30 (doc 09)	☒

Requisito Application Insights (obligatorio): las tres apps (srbappprodocai , srbwebadminprodocai , srbwebpluginassetresolver) deben tener APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING asociado a srbappiprodocai . El contrato de configuracion (scripts/config/azure-appsettings-contract.json) exige esta clave para las tres y el stage ValidateConfiguration del pipeline **fallara** si falta. La asociacion de App Insights al AssetResolver faltaba historicamente; verificar que esta presente (Portal → App Service → Application Insights → On, o app setting manual).

BLOQUE 3 — Managed Identity + RBAC

Importante: PRERREQUISITO OBLIGATORIO (antes de ejecutar el pipeline). El Service Principal del service connection puede desplegar pero **NO tiene permiso para crear role assignments** (Microsoft.Authorization/roleAssignments/write). Por tanto, la asignación del rol **Key Vault Secrets User** a las managed identities de las apps (Function App, Admin, AssetResolver) se hace **una vez por entorno** con un rol elevado (Owner / User Access Administrator / RBAC Administrator, vía PIM), usando:

```
az login # cuenta con permiso RBAC (activa PIM si procede)
pwsh ./scripts/configuration/assign-keyvault-rbac.ps1 -TargetEnvironment dev # o pre / prod
```

El script habilita la System-Assigned Managed Identity de las 3 apps y les asigna **Key Vault Secrets User** sobre el Key Vault (idempotente). Tras ejecutarlo, el paso "Ensure ... Key Vault RBAC" del pipeline **solo verifica** que el rol existe (variable `manageKeyVaultRbac=false` , por defecto). Si la variable se pone a `true` , el pipeline intentará crear la asignación (solo funciona si el SP tiene permiso RBAC).

Comprobar (solo lectura, no requiere PIM): confirma el estado antes o después del pipeline.

```
pwsh ./scripts/configuration/verify-keyvault-rbac.ps1 -TargetEnvironment dev # o pre / prod
```

Devuelve [OK] por cada app (Function App, Admin, AssetResolver) y código de salida 0 si todas tienen el rol; [MISSING] / [MI OFF] y código 1 si falta en alguna.

#	Tarea	Comando / Portal	O K
4.0	Pre-asignar RBAC de Key Vault a las MI (Function App + Admin + AssetResolver)	<code>pwsh ./scripts/configuration/assign-keyvault-rbac.ps1 -TargetEnvironment <env> (rol elevado/PIM)</code>	☐
4.1	Activar System Managed Identity en <code>srbappprodocai</code>	Lo hace 4.0; o Portal → Function App → Identity → System assigned: On	☐
4.2	KV <code>srbkvprodocai</code> : rol <code>Key Vault Secrets User</code> a la MI de Function App, Admin y AssetResolver	Lo hace 4.0; o Portal → KV → Access control (IAM)	☐
4.3	Storage <code>srbstgprodocai</code> : rol <code>Storage Blob Data Contributor</code> a la MI	Portal → Storage → IAM	☐
4.4	Storage <code>srbstgproappprodocai</code> : roles <code>Blob Data Owner</code> + <code>Queue Data Contributor</code> + <code>Table Data Contributor</code> a la MI	Portal → Storage → IAM	☐
4.5	Azure SQL (cuando esté listo): <code>CREATE USER [srbappprodocai] FROM EXTERNAL PROVIDER + db_datareader / db_datawriter</code>	SSMS / sqlcmd en Azure SQL	☐
4.6	Document Intelligence: <code>Cognitive Services User</code> a la MI (si AuthMode=MI)	Portal → DI → IAM	☐
4.7	Azure OpenAI: <code>Cognitive Services User</code> a la MI (si AuthMode=MI)	Portal → OpenAI → IAM	☐

Nota: `assign-keyvault-rbac.ps1` cubre solo el rol `Key Vault Secrets User` (causa del fallo del pipeline). Los roles de Storage/SQL/DI/OpenAI (4.3–4.7) siguen siendo manuales si aplican.

BLOQUE 4 — Key Vault: cargar secretos

#	Tarea	Script	OK
5.1	Login Azure CLI con cuenta que tenga acceso a KV	<code>az login</code>	☐
5.2	Activar rol PIM si necesario	Ver tareas VS Code: "Activate PIM role (user - device code)"	☐
5.3	Verificar elegibilidad PIM	Ver tareas VS Code: "List PIM eligible assignments (user)"	☐
5.4	Verificar permisos sobre el RG	<code>.\scripts\configuration\check-azure-permissions.ps1</code>	☐
5.5	Cargar todos los secretos en Key Vault	<code>.\scripts\configuration\set-keyvault-secrets.ps1 -SubscriptionId <ID></code>	☐
5.6	Verificar que los secretos existen en KV	<code>.\scripts\deployment\verify-prod-prereqs.ps1</code>	☐

Secretos requeridos en KV:

Secreto KV	Descripcion
AzureWebJobsStorage	Connection string Storage Durable hub
AzureStorageConnectionString	Connection string Storage documentos
SqlConnectionString	Connection string Azure SQL (o Docker temporal)
user-ods-dwh	Connection string ODS DWH usada por ConnectionStrings__AssetResolverDb del AssetResolver
AssetResolverApiKey	API key compartida entre Function App (AssetResolver__ApiKey) y Web App del AssetResolver (ApiKey)
Extraction--AzureContentUnderstanding--ApiKey	API Key Content Understanding
Extraction--GptFallback--ApiKey	API Key Azure OpenAI (extraccion fallback)
Classification--AzureDocumentIntelligence--ApiKey	API Key Document Intelligence
Classification--GptFallback--ApiKey	API Key Azure OpenAI (clasificacion fallback)
GDC--Username	Usuario servicio GDC
GDC--Password	Password servicio GDC
GDC--HttpBasicUsername	Usuario HTTP Basic GDC
GDC--HttpBasicPassword	Password HTTP Basic GDC

BLOQUE 5 — App Settings de la Function App

#	Tarea	Script	O K
6.1	Aplicar todos los App Settings (infraestructura + AI + GDC)	.\scripts\configuration\set-app-settings.ps1	☐
6.2	Aplicar referencias Key Vault en settings de secretos	.\scripts\configuration\set-functionapp-keyvault-references.ps1 -SubscriptionId <ID>	☐
6.3	Verificar que la Function App tiene RunDatabaseMigrationsOnStartup=false (valor real aplicado por el pipeline en cada deploy). Las migraciones no se aplican en runtime ni por pipeline: se aplican manualmente con script idempotente (ver Bloque 7)	az functionapp config appsettings list --name srbappprodcai --resource-group SRBRGDOCSAIPROD	☐
6.4	Verificar host.json : hubName=DocumentIAHub , maxConcurrentActivityFunctions=4 , maxConcurrentOrchestratorFunctions=4	src/backend/DocumentIA.Functions/host.json	☐

Settings clave a confirmar (ver detalle completo en docs/auxiliares/migracion-deployment/04_MANUAL_EXPLORACION.md § 4.4):

Setting	Valor esperado
FUNCTIONS_WORKER_RUNTIME	dotnet-isolated
Extraction__DefaultProvider	azure-content-understanding
Classification__DefaultProvider	azure-document-intelligence
Extraction__AzureContentUnderstanding__Endpoint	https://upe48-mm2avmdm-swedencentral.services.ai.azure.com/
Extraction__AzureContentUnderstanding__MaxConcurrentCalls	4 (baseline operativo actual; ajustar según carga)
Extraction__AzureContentUnderstanding__HardTimeoutSeconds	90 (timeout duro por intento CU)
Extraction__AzureContentUnderstanding__EnableCircuitBreaker	true
Extraction__AzureContentUnderstanding__CircuitBreakerFailureThreshold	5
Extraction__AzureContentUnderstanding__CircuitBreakerOpenSeconds	45
Extraction__AzureContentUnderstanding__MaxRetries	3 (reintentos con backoff exponencial)
Extraction__AzureContentUnderstanding__InitialRetryDelayMs	500 (ms base para backoff; delay real = base × 2^(intento-1))
Classification__AzureDocumentIntelligence__Endpoint	https://srbdiprodoai.cognitiveservices.azure.com/
Extraction__GptFallback__DeploymentName	gpt-4o-mini
Classification__GptFallback__DeploymentName	gpt-4o-mini
APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING	Connection string srbappiprodoai
AssetResolver__BaseUrl	https://srwebpluginassetresolver.azurewebsites.net/
AssetResolver__ApiKey	Key Vault reference a AssetResolverApiKey

BLOQUE 6 — Build y deploy inicial (pipeline)

#	Tarea	Detalle	O K
7.1	Verificar modo de ejecución del pipeline	trigger: none y pr: none en azure-pipelines.yml : el despliegue es manual ("Run pipeline" en AzDO) con el parametro targetEnvironment . No hay disparo automatico por merge	☐
7.2	Confirmar que el Stage Build ejecuta restore/build/test/publish	AzDO Run logs	☐
7.3	Confirmar que el Stage DeployFunctions ejecuta zipDeploy	Task AzureFunctionApp@2 en run	☐
7.4	Confirmar que se aplica modo Key Vault en app settings	Task AzureCLI@2 post-deploy	☐
7.5	Confirmar Stage ValidateConfiguration (valida contrato de App Settings)	Task Validate App Settings contract en run. El smoke test del endpoint NO forma parte del pipeline; se ejecuta a mano post-deploy (Bloque 8, tarea 9.2)	☐
7.6	Verificar estado final del run	Succeeded en Build y DeployFunctions	☐

BLOQUE 7 — Migraciones de base de datos

#	Tarea	Comando	O K
8.1	Si <code>RunDatabaseMigrationsOnStartup=true</code> : verificar que el primer arranque aplica migraciones automaticamente	Logs de Function App en AppInsights o Kudu	☐
8.2	Si se aplican de forma manual (recomendado en prod): generar script SQL idempotente	<code>dotnet ef migrations script --idempotent -p src/backend/DocumentIA.Data -s src/backend/DocumentIA.Functions -o migrations.sql</code>	☐
8.3	Aplicar <code>migrations.sql</code> contra Azure SQL via sqlcmd o Azure Portal Query Editor	<code>sqlcmd -S srbsqlprodocai.database.windows.net -d DocumentIA -i migrations.sql</code>	☐
8.4	Una vez aplicadas las migraciones, cambiar <code>RunDatabaseMigrationsOnStartup=false</code>	<code>az functionapp config appsettings set --settings RunDatabaseMigrationsOnStartup=false ...</code>	☐
8.5	Verificar conectividad y tablas creadas	<code>sqlcmd ... -Q "SELECT name FROM sys.tables" o .\scripts\database\Query-Tipologias.ps1</code>	☐

BLOQUE 7b — Esquema + datos de configuración en un entorno nuevo/limpio (procedimiento probado)

Usar cuando la base de datos del entorno está **vacía** (sin tablas) y hay que dejarla operativa: primero el **esquema** (migraciones EF Core) y después los **datos de configuración** (modelos/providers, tipologías, catálogos TDN1/TDN2, plugins, prompts). Autenticación con tu usuario **Entra ID** (`az login`), sin contraseñas.

Importante: Orden obligatorio. Las migraciones van SIEMPRE antes de la carga de datos. Si intentas cargar config sobre una BD vacía obtendrás `Cannot find the object "dbo.ModeloConfigs"` .

Paso 1 — Crear/actualizar el esquema (migraciones EF Core)

El factory de diseño (`DocumentIA.Data/Context/DocumentIADbContextFactory.cs`) resuelve la conexión desde la **variable de entorno** `SqlConnectionString` (o `ConnectionStrings__DocumentIA`) e **ignora** `--connection` . Por eso se fija la conexión por env var:

```
az login # tu usuario con permisos en el entorno destino

# Apuntar al entorno destino (ejemplo DEV) con auth Entra ID
$env:SqlConnectionString = "Server=tcp:srbsqldevdocai.database.windows.net,1433;Database=DocumentIA;Authentication=Active Directory Default;Encrypt=True;"

dotnet ef database update `
  --project src/backend/DocumentIA.Data `
  --startup-project src/backend/DocumentIA.Functions
```

- Requiere **.NET 10 SDK** (compila el startup `DocumentIA.Functions` , `net10`) y `dotnet-ef` (8.x). Aplica todas las migraciones + datos seed (catálogos, prompts iniciales, tipología tasacion).
- Necesitas `db_owner` / `db_ddladmin` en la BD destino.
- **Alternativa** (mezcla `net10/EF8`, o sin SDK en la máquina de aplicación): generar script idempotente y aplicarlo con `sqlcmd` :

```
dotnet ef migrations script --idempotent `
  --project src/backend/DocumentIA.Data --startup-project src/backend/DocumentIA.Functions `
  -o .\artifacts\db-config\schema-migrations.sql
sqlcmd -S srbsqldevdocai.database.windows.net -d DocumentIA -G -C -i .\artifacts\db-config\schema-migrations.sql
```

Paso 2 — Cargar/replicar los datos de configuración entre entornos

Con `scripts/database/replicate-config-data.ps1`. Ejemplo **PROD** → **DEV** (PROD es origen de solo lectura; DEV el destino):

```
# 2a) Exportar desde PROD (solo lectura, genera un .sql idempotente para revisar)
pwsh ./scripts/database/replicate-config-data.ps1 -Mode Export -EntraAuth `
-SourceConnectionString "Server=tcp:srbsqlprodoci.database.windows.net,1433;Database=DocumentIA;Encrypt=True;" `
-OutputFile .\artifacts\db-config\seed-from-prod.sql

# 2b) Revisar el .sql y aplicarlo a DEV (-Mirror deja DEV como espejo de PROD)
pwsh ./scripts/database/replicate-config-data.ps1 -Mode Apply -EntraAuth -Mirror `
-TargetConnectionString "Server=tcp:srbsqldevoci.database.windows.net,1433;Database=DocumentIA;Encrypt=True;" `
-InputFile .\artifacts\db-config\seed-from-prod.sql
```

- Tablas replicadas: `ModeloConfigs` (modelos+providers), `PromptTemplates`, `Tipologias`, `CatalogoTdn1`, `CatalogoTdn2`, `PluginTipologiaConfigs`. **No** toca datos operativos (documentos, ejecuciones, auditoría, validaciones).
- Con `-EntraAuth` las cadenas solo llevan `Server / Database / Encrypt` (sin credenciales); el script obtiene un token de Entra ID válido para todo el tenant.
- Idempotente: `MERGE` por PK con `IDENTITY_INSERT` (conserva Ids → mantiene la FK `CatalogoTdn2` → `CatalogoTdn1`). Reejecutable.
- `-Mirror` borra en destino lo que no exista en origen (orden inverso de FK) y evita colisiones de clave única (`Codigo / Key` con distinto Id). Para destino = PROD, omitir `-Mirror` salvo intención explícita.
- Modo directo sin fichero intermedio: `-Mode Copy` pasando ambas connection strings.
- Para otros entornos cambiar los nombres de servidor: DEV `srbsqldevoci` · PRE `srbsqlpredoci` · PROD `srbsqlprodoci`.

Paso 3 — Verificar

```
.\scripts\database\Query-Tipologias.ps1 # o: sqlcmd ... -Q "SELECT COUNT(*) FROM Tipologias"
```

BLOQUE 8 — Verificación post-deploy

#	Tarea	Script / Comando	O K
9.1	Verificar todos los prerrequisitos de prod OK	<code>.\scripts\deployment\verify-prod-prereqs.ps1</code>	☐
9.2	Smoke test del endpoint <code>/api/tipologias</code>	<code>.\scripts\testing\smoke-test-functions.ps1 -HostName srbappprodoci.azurewebsites.net</code>	☐
9.3	Verificar estado de slots/settings en Function App	Azure Portal → Configuration (sin valores vacíos/errores)	☐
9.4	Verificar conectividad de secretos Key Vault references	Estado <code>Resolved</code> en App Settings	☐
9.5	Verificar salud en Application Insights	Exceptions/failures sin picos post-deploy	☐
9.6	Verificar disponibilidad Storage + SQL desde prerrequisitos	<code>verify-prod-prereqs.ps1</code> sin errores	☐

Checklist B — Procedimiento para cambios posteriores (Azure/DevOps)

Procedimiento para cualquier actualización sobre un entorno ya operativo, con foco en control de cambios Azure/DevOps.

B1 — Alcance y riesgo del cambio

#	Tarea	Comando	OK
B1.1	Clasificar el cambio	Infra Azure / Pipeline / App Settings / Secretos / Schema BD	☐
B1.2	Validar impacto en seguridad	Cambios de roles MI, KV, SC, permisos SP	☐
B1.3	Validar impacto en disponibilidad	Restart de Function App, ventanas de mantenimiento	☐
B1.4	Si hay cambios de schema, planificar migracion idempotente	<code>dotnet ef migrations script --idempotent ...</code>	☐

B2 — Deploy via pipeline (opcion recomendada)

#	Tarea	Detalle	OK
B2.1	Commit y push a rama de trabajo + PR a <code>main</code>	Flujo controlado con aprobacion	☐
B2.2	Lanzar el pipeline manualmente ("Run pipeline") con <code>targetEnvironment</code> correcto	El pipeline es <code>trigger: none</code> ; no se dispara por merge a <code>main</code>	☐
B2.3	Verificar Stage Build completo	restore/build/test/publish sin errores	☐
B2.4	Verificar Stage DeployFunctions completo	zipDeploy + AzureCLI settings + validacion de claves CU (el smoke test es manual, post-deploy)	☐
B2.5	Revisar evidencias del run	logs, artifacts, duracion, warnings	☐
B2.6	Si aplica Admin, habilitar y revisar Stage DeployAdmin	<code>condition: succeeded()</code> cuando exista <code>srbwebadminprodcai</code>	☐

B3 — Deploy manual (sin pipeline)

Usar solo si el pipeline no esta disponible o hay urgencia.

#	Tarea	Comando	OK
B3.1	Activar PIM si necesario	Ver tareas VS Code: "Activate PIM role (user - device code)"	☐
B3.2	Obtener credenciales Kudu	<code>az functionapp deployment list-publishing-credentials --resource-group SRBRGDOCSAIPROD --name srbappprodcai</code>	☐
B3.3	Ejecutar deploy-manual.ps1	<code>.\scripts\deployment\deploy-manual.ps1 -KuduUser '\$srbappprodcai' -KuduPassword '<PASS>'</code>	☐
B3.4	Alternativa Cloud Shell	<code>.\scripts\deployment\deploy-manual.ps1 → subir publish/functions.zip → az functionapp deploy ...</code>	☐

B4 — Cambios de configuracion / secretos

#	Tarea	Script	O K
B4.1	Actualizar secreto en Key Vault	<code>.\scripts\configuration\set-keyvault-secrets.ps1 -SubscriptionId <ID></code>	☐
B4.2	Si es un nuevo setting no secreto: actualizar <code>set-app-settings.ps1</code> y re-ejecutar	<code>.\scripts\configuration\set-app-settings.ps1</code>	☐
B4.3	Forzar restart de la Function App para tomar cambios	<code>az functionapp restart --name srbappprodcai --resource-group SRBRGDOCSAIPROD</code>	☐
B4.4	Verificar que las referencias KV estan en estado <code>Resolved</code>	Azure Portal → Function App → Configuration → Application Settings	☐

B5 — Migraciones de BD

#	Tarea	Comando	O K
B5.1	Generar script idempotente	<code>dotnet ef migrations script --idempotent -p src/backend/DocumentIA.Data -s src/backend/DocumentIA.Functions -o migrations.sql</code>	☐
B5.2	Revisar <code>migrations.sql</code> antes de aplicar	Especialmente: columnas ADD, tablas CREATE, indices	☐
B5.3	Aplicar en Azure SQL (o Docker si es local)	<code>sqlcmd -S srbsqlprodcai.database.windows.net -d DocumentIA -i migrations.sql</code>	☐
B5.4	Verificar tablas y columnas nuevas	<code>sqlcmd ... -Q "SELECT name FROM sys.tables" o .\scripts\database\Query-Tipologias.ps1</code>	☐

Para **entorno limpio** (BD vacía) o para **promocionar datos de configuración** entre entornos (dev→pre→prod), ver el procedimiento completo paso a paso en **BLOQUE 7b** (migraciones de esquema + carga de datos con `replicate-config-data.ps1`).

B6 — Verificacion post-deploy (siempre)

#	Tarea	Script / Comando	O K
B6.1	Humo: /api/tipologias responde HTTP 200	<code>.\scripts\testing\smoke-test-functions.ps1 -HostName srbappprodcai.azurewebsites.net</code>	☐
B6.2	Revisar Application Insights durante 5-10 min post-deploy	Failures, exceptions, duraciones normales	☐
B6.3	Verificar estado de secretos y referencias KV	<code>verify-prod-prereqs.ps1</code> sin errores y settings <code>Resolved</code>	☐
B6.4	Verificar estado de recursos criticos Azure	Function App, Storage, SQL y DI en estado saludable	☐

Referencia rapida de scripts de despliegue

Script	Uso	Cuando ejecutar
Ver tareas VS Code	Activar rol PIM	Antes de cualquier operacion Azure CLI que requiera Contributor
<code>scripts\deployment\verify-prod-prereqs.ps1</code>	Verificar KV, secretos, Function App, Storage	Antes del deploy y post-deploy
<code>scripts\configuration\set-keyvault-secrets.ps1 -SubscriptionId <ID></code>	Cargar / actualizar secretos en KV	Primer deploy o rotacion de claves
<code>scripts\configuration\set-functionapp-keyvault-references.ps1 -SubscriptionId <ID></code>	Aplicar modo KV en App Settings	Primer deploy o tras reset de settings
<code>scripts\configuration\set-app-settings.ps1</code>	Aplicar todos los App Settings no-secretos	Primer deploy o cambio de configuracion no-secreta
<code>scripts\deployment\deploy-manual.ps1</code>	Build + zip + deploy via Kudu	Deploy manual sin pipeline
<code>scripts\testing\smoke-test-functions.ps1 -HostName <host></code>	Verificar endpoint <code>/api/tipologias</code> (requiere PowerShell 7 / <code>pwsh</code>)	Post cada deploy
<code>scripts\database\Query-Tipologias.ps1 / sqlcmd</code>	Verificar conectividad BD y estado tablas	Post migraciones
<code>scripts\database\replicate-config-data.ps1</code>	Replicar datos de configuracion (modelos/providers, tipologias, catalogos TDN1/TDN2, plugins, prompts) entre entornos. Modos <code>Export / Apply / Copy</code> , idempotente (MERGE+IDENTITY_INSERT)	Al promocionar configuracion dev→pre→prod
<code>scripts\legacy\list-analyzers.ps1</code>	Listar modelos disponibles en Document Intelligence	Diagnostico de clasificacion
<code>scripts\configuration\check-azure-permissions.ps1</code>	Verificar permisos del SP / usuario sobre el RG	Antes del primer deploy
<code>scripts\configuration\assign-keyvault-rbac.ps1 -TargetEnvironment <env></code>	Prerrequisito RBAC: habilita las MI de Function App/Admin/AssetResolver y les asigna <code>Key Vault Secrets User</code> (rol elevado/PIM)	Una vez por entorno, antes del pipeline
<code>scripts\configuration\verify-keyvault-rbac.ps1 -TargetEnvironment <env></code>	Comprobar (solo lectura) que las MI tienen <code>Key Vault Secrets User</code>	Antes/después del pipeline o ante fallo de RBAC

Nota: `compile-all-plugins.ps1` y `check-database.ps1` referenciados en versiones anteriores **ya no existen**. Para compilar plugins de enriquecimiento ver [docs/manuales/MANUAL_PLUGINS.md](#); para la BD usar `scripts\database\Query-Tipologias.ps1` , `scripts\database\diagnose-assetresolver-sql.ps1` o `sqlcmd` .

`set-keyvault-secrets.ps1` no contiene valores secretos versionados. Los valores deben aportarse mediante variables `DOCIA_SECRET_*` o mediante `-PreferLocalSettings -LocalSettingsPath <ruta local no versionada>` .

Notas de estado actual

Item	Estado
Azure SQL <code>srbsqlprodocai</code>	Existente y operativo en produccion
Web App Admin <code>srbwebadminprodocai</code>	Existente y desplegado via pipeline
Web App AssetResolver <code>srbwebpluginassetresolver</code>	Existente y desplegado via pipeline
Stage Deploy Admin en pipeline	Activo
Stage Deploy AssetResolver en pipeline	Activo
Key Vault <code>srbkvprodocai</code>	Existente, usado como fuente de secretos por referencia Key Vault
Managed Identity RBAC	Parcialmente configurado — revisar Bloque 3
Function App App Settings	Alineados con contrato canonico <code>scripts/config/azure-appsettings-contract.json</code>
Migraciones EF Core en runtime	Desactivadas por defecto (<code>RunDatabaseMigrationsOnStartup=false</code>)

BLOQUE 6 — Verificar App Insights post-despliegue

Usar tras cualquier despliegue a produccion para confirmar que la observabilidad esta operativa.

#	Tarea	Detalle	O K
6.1	<code>APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING</code> presente en App Settings de <code>srbappprodocai</code> (Functions)	Portal → <code>srbappprodocai</code> → Configuration → Application Settings → buscar clave	☐
6.1a	<code>APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING</code> presente en <code>srbwebadminprodocai</code> (Admin)	Portal → Admin → Configuration / Application Insights → On	☐
6.1b	<code>APPLICATIONINSIGHTS_CONNECTION_STRING</code> presente en <code>srbwebpluginassetresolver</code> (AssetResolver) — <i>requisito obligatorio: faltaba historicamente y rompe el stage <code>ValidateConfiguration</code></i>	Portal → AssetResolver App Service → Application Insights → On (o app setting manual a <code>srbappprodocai</code>)	☐
6.2	Live Metrics accesible y reactivo	<code>srbappprodocai</code> → Live Metrics → debe mostrar servidor activo en < 5 s tras invocar cualquier endpoint	☐
6.3	Exceptions aparecen en Failures	Provocar un error controlado (parametro invalido) → verificar en App Insights → Failures en < 2 min	☐
6.4	Durable Functions Monitor accesible	Portal → Function App → Durable Functions → listar instancias de las ultimas 24 h sin error de acceso	☐
6.5	Log Analytics workspace vinculado y queries disponibles	<code>srbappprodocai</code> → Logs → ejecutar Q1 (ver sec. 4.12.4 de Manual Explotacion) sin error de workspace	☐
6.6	Retencion de datos ≥ 30 dias	<code>srbappprodocai</code> → Usage and estimated costs → Data Retention: verificar ≥ 30 dias	☐

Referencia: ver seccion 4.12 Monitorizacion y Observabilidad en Portal Azure del 04_MANUAL_EXPLOTACION.md.
Queries KQL base guardadas en Log Analytics como `DocumentIA-Q1` ... `DocumentIA-Q4` .

Referencias

Documento	Contenido
01_ARQUITECTURA_SISTEMA.md	Arquitectura completa y diagrama de despliegue
auxiliares/migracion-deployment/04_MANUAL_EXPLOTACION.md	Procedimientos paso a paso, variables de entorno, scripts
03_DISENO_TECNICO_DETALLADO.md	Configuracion tecnica detallada
auxiliares/planes/11_PLAN_CONFIGURACION_LIMPIA.md	Plan de remediacion y gobierno de configuracion
../azure-pipelines.yml	Pipeline CI/CD: Build + DeployFunctions + DeployAdmin + DeployAssetResolver + ValidateConfiguration